

《概率论与数理统计》模拟题01答案

一、填空题（本大题共 9 小题，10 个空，每空 2 分，共 20 分）

- 1、0.3 2、1/16 3、 $f(x)=\begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 4、0.2 5、
81 6、0 7、0.8 8、0.975
9、 $N(0,1)$ 10、-1

二、单项选择题（本大题共 5 小题，答对一题得 2 分，共 10 分）

- 1、C 2、D 3、C 4、B 5、B

三、计算题(本大题共 4 小题，共 44 分。)

- 1、解：(1) 解：设 $A=\{\text{学生知道正确答案}\}$ ， $\bar{A}=\{\text{学生不知道正确答案}\}$
 $B=\{\text{学生答对}\}$ ，则

$$P(B|A)=1, P(B|\bar{A})=1/m \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= p \times 1 + (1-p) \times \frac{1}{m} = \frac{1+p(m-1)}{m} \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式，有

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{mp}{1+p(m-1)} \quad (4 \text{ 分})$$

- 2、解：(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^2 kx^2 dx = \frac{k}{3} x^3 \Big|_0^2 = \frac{8}{3} k$

$$A = \frac{3}{8} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 当 } x < 0 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$$

$$\text{当 } 0 \leq x < 2 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^x \frac{3}{8} t^2 dt = \frac{1}{8} x^3$$

$$\text{当 } x \geq 2 \text{ 时, } F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^2 \frac{3}{8} t^2 dt = 1$$

$$\text{故 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{8} x^3, & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

$$(3) P\{1 < X \leq 2\} = F(2) - F(1) = \frac{7}{8} \quad (2 \text{ 分})$$

- 3、解：(1) 边缘分布为

X	0	1
P	1/3	2/3

Y	0	1
P	1/3	2/3

(2 分)

$$(2) E(X) = \frac{2}{3}, E(X^2) = \frac{2}{3}, D(X) = \frac{2}{9}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$E(Y) = \frac{2}{3}, E(Y^2) = \frac{2}{3}, D(X) = \frac{2}{9} \quad (2 \text{ 分})$$

$$E(XY) = \frac{1}{3} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{9} \quad (1 \text{ 分})$$

$$(3) \rho_{XY} = -\frac{1}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$4、\text{解：}(1) 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} A e^{-y} dx dy = A$$

$$A = 1 \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx = y e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

因为 $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立。 (2 分)

$$(3) P\{2X > Y\} = \int_0^{+\infty} dx \int_x^{2x} e^{-y} dy = \frac{1}{2} \quad (3 \text{ 分})$$

四、统计题(本大题共 2 小题, 共 16 分)

1、解: 总体的一节样本矩为

$$E(x) = \int_0^{\alpha} x \frac{2}{\alpha^2} (\alpha - x) dx = \frac{2}{\alpha^2} \int_0^{\alpha} x(\alpha - x) dx = \frac{\alpha}{3} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \frac{\alpha}{3} = \bar{X}, \text{ 解得 } \alpha \text{ 的矩估计为} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\hat{\alpha} = 3\bar{X} \quad (2 \text{ 分})$$

2、解: 选择统计量为

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(25) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\alpha = 0.1, t_{0.05}(25) = 1.708, \bar{x} = 78.5, s = 20, \text{ 置信区间为} \quad (2 \text{ 分})$$

μ 的置信度为 0.90 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = (71.667, 85.332) \quad (4 \text{ 分})$$

五、应用题(10 分)

1、解: 设 X 表示正常工作的部件数量, 则 $X \sim B(100, 0.9)$, (2 分)

$$EX = np = 100 \times 0.9 = 90 \quad (2 \text{ 分})$$

$$DX = np(1-p) = 100 \times 0.9 \times 0.1 = 9 \quad (2 \text{ 分})$$

由于 n 较大, 由棣莫夫-拉普拉斯定理, X 近似服从 $N(90, 9)$

$$P\{X > 85\} = 1 - P\{X \leq 85\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 1 - P\left\{ \frac{X - 90}{\sqrt{9}} < \frac{85 - 90}{\sqrt{9}} \right\} \approx 1 - \Phi(-1.67) = \Phi(1.67) = 0.9525 \quad (2 \text{ 分})$$